综合练习题三

一、填空题

1．设 $P(B)=0.6$， $P(A|B)=0.5$，则 $P(AB)=$_____

2．设 $X\sim U(0,1)$，则 X 的密度函数为_____，$D(X)=$_____.

3．一射手对同一目标独立的进行三次射击，若至少命中一次的概率为 $\frac{26}{27}$，则该射手的命中率为_____.

4．设随机变量 $X\sim B(n,p)$，对于任意正数 ε，则 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{X}{n}-p\right|<\varepsilon\right)=$_____.

5．已知 $X\sim N(4,\sigma^2)$，若 $P(|X-4|<2)=\frac{1}{2}$，则 $P(X<2)=$_____

6．设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ x^2 & 0\le x<1\\ 1 & x\ge 1\end{cases}$，则密度函数

$f(x)=$_____.

7．设 $\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$ 为参数 θ 的两个估计量，当满足_____时，则称 $\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$ 为 θ 的无偏估计量，当满足_____时，则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效.

8．设随机变量 X 的方差为 2，则根据切比雪夫不等式 $P\{|X-E(X)|<3\}\ge$_____.

9．设随机变量 $X\sim P(5)$，则 $D(2X-1)=$_____.

10．从标有号码 $1,2,\cdots,9$ 的 9 张卡片中任取 2 张，用 X 表示取到的号码的平均值，则 $E(X)=$_____ .

二、设有来自三个地区的各 10 名、15 名和 25 名考生的报名表，其中女生的报名表分别为 3 份、7 份和 5 份. 随机地取一个地区的报名表，从中抽出一份. 求

（1）抽到女生表的概率；

（2）已知抽到的是女生表，求此表来自第一个地区的概率.

三、书架上按任意次序摆着15本教科书，其中有5本是数学书，从中随机地抽取3本，至少有一本是数学书的概率.

四、设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} x & 0\le x<1 \\ a-x & 1\le x\le 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求：（1）常数 a；　　（2）$P(1<X<\frac{3}{2})$；　　（3）$E(2X+1)$.

五、设 D 是以 $(0,0)$，$(1,0)$，$(1,3)$，$(0,3)$ 为顶点的矩形区域，二维随机变量 $(X,Y)\sim U(D)$. 求（1）(X,Y) 的联合概率密度 $f(x,y)$；

（2）X，Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$，$f_Y(y)$.

六、设总体 X 的概率密度为 $f(x,\lambda)=\begin{cases} \lambda x^{\lambda-1}, & 0\le x\le 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，其中 $\lambda>0$ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为一组样本，求 λ 的最大似然估计量.

七、已知某种苹果重量 X 服从正态分布，即 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，随机抽取 10 个苹果，重量分别为（单位：g）

228，225，221，218，235，220，241，214，230，240.

问能否认为苹果的平均重量是 220g？（$\alpha=0.05$）

八、研究 Y 与 X 的线性关系，观察值如下

（1）求 Y 对 X 的线性回归方程；

（2）检验其线性关系是否显著？

X	2	3	4	5	6
Y	2.2	3.8	5.5	6.5	7.0

$\alpha=0.05$